

# Introduction à l'économétrie

Introduction : Qu'est-ce que l'économétrie

**Exercices corrigés**

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Introduction à l'économétrie

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Trois ingrédients, indissociables

Trois situations sont proposées.

- A. Un économiste affirme : « je pense que la hausse du salaire minimum réduit un peu l'emploi des jeunes », sans jamais consulter la moindre donnée chiffrée.
  - B. Un journaliste superpose, sur un même graphique, l'évolution du nombre de cigognes observées en Alsace et celle du taux de natalité régional, sans avancer la moindre raison pour laquelle l'un influencerait l'autre.
  - C. Un chercheur pose l'hypothèse que la publicité augmente les ventes, réunit les dépenses publicitaires et le chiffre d'affaires de 200 entreprises, et estime l'intensité de la relation par une méthode statistique.
- (a) Pour chacune des situations A, B, C, indiquer lequel des trois ingrédients (théorie, données, méthode) fait défaut, ou si les trois sont réunis.
  - (b) Pour la situation A : le cours qualifie une théorie sans données de « spéculation ». En quoi cela diffère-t-il d'un résultat économétrique, même si l'intuition de l'économiste s'avère finalement correcte ?
  - (c) Pour la situation B : le cours qualifie des données sans théorie de « tableau de chiffres ». Pourquoi une corrélation observée entre deux séries, en l'absence de toute théorie reliant les deux phénomènes, ne permet-elle de rien conclure ?
  - (d) La situation C réunit-elle les trois ingrédients ? Lequel des trois serait perdu si le chercheur, une fois les données réunies, se contentait de tracer un nuage de points sans jamais estimer l'intensité de la relation ?

### Exercice 2 — Trois structures de données, et le piège de la tendance

On dispose de quatre jeux de données.

$D_1$ . Le salaire et le niveau de diplôme de 500 salariés marocains, tous observés en 2024.

$D_2$ . Le PIB du Maroc, chaque année de 1990 à 2023.

$D_3$ . Le taux de chômage de 30 pays, chacun observé chaque année de 2000 à 2020.

$D_4$ . Les dépenses et le revenu de 400 ménages, tous interrogés au cours du même trimestre.

- (a) Pour chacun des quatre jeux, indiquer s'il s'agit d'une coupe transversale, d'une série temporelle ou d'un panel.
- (b) Lesquels de ces quatre jeux ce cours permet-il d'étudier avec les seuls outils enseignés ?
- (c) On observe, sur 6 années consécutives ( $t = 1, \dots, 6$ ), les ventes de climatiseurs au Maroc (en milliers d'unités)  $X = (40, 45, 55, 58, 66, 70)$  et le nombre d'articles scientifiques publiés sur l'intelligence artificielle dans le monde (en milliers)  $Y = (5, 7, 9, 13, 17, 22)$ . Calculer la moyenne de  $X$  et la moyenne de  $Y$ .
- (d) On admet que le coefficient de corrélation entre  $X$  et  $Y$  vaut  $r \approx 0,9634$ , soit un  $R^2 \approx 0,928$  si l'on régressait  $Y$  sur  $X$ . Existe-t-il une raison économique pour laquelle les ventes de climatiseurs **causeraient** la publication d'articles sur l'intelligence artificielle, ou inversement ?
- (e) Quelle caractéristique **commune** aux deux séries ( $X$  et  $Y$ , prises séparément) explique ce résultat trompeur ? Relier votre réponse à la mise en garde du cours sur la « régression fallacieuse ».

### Exercice 3 — Mesurer, tester, prévoir

Une chambre de commerce régionale dispose des ventes mensuelles et des dépenses publicitaires de 80 commerces locaux, et pose successivement trois questions.

- (a) « De combien les ventes augmentent-elles, en moyenne, pour 1 000 dirhams de publicité supplémentaire ? » À quel des trois buts du cours (mesurer, tester, prévoir) cette question

correspond-elle ?

- (b) « Un commerce qui doublerait son budget publicitaire, toutes choses égales par ailleurs, verrait-il vraiment ses ventes progresser, ou cette relation pourrait-elle n'être due qu'au hasard de l'échantillon ? » Identifier le but visé.
- (c) « Quelles ventes peut-on attendre, le mois prochain, pour un commerce qui prévoit de dépenser 5 000 dirhams en publicité ? » Identifier le but visé.
- (d) Ces trois questions portent sur les **mêmes** données. Pourquoi le cours insiste-t-il sur le fait que ce sont malgré tout trois usages **distincts** de l'économétrie, et non une seule et même question posée trois fois ?

## 2 Applications en sciences économiques

### Exercice 4 — La loi de Keynes, sur deux tranches de revenu

Une enquête de budget classe les ménages en deux tranches. Tranche basse : revenu moyen  $R_1 = 3\,000$  DH, consommation moyenne  $C_1 = 2\,700$  DH. Tranche haute : revenu moyen  $R_2 = 6\,000$  DH, consommation moyenne  $C_2 = 4\,500$  DH.

- (a) Calculer la propension moyenne à consommer ( $C/R$ ) dans chacune des deux tranches.
- (b) Calculer la pente  $\Delta C/\Delta R$  entre les deux tranches — une approximation grossière, avant tout outil formel, de ce que le chapitre 1 appellera la propension marginale à consommer  $\beta_1$ .
- (c) Cette pente satisfait-elle les deux contraintes que la théorie de Keynes impose à  $\beta_1$  (positive, inférieure à 1) ?
- (d) La propension moyenne calculée en (a) **diminue**-t-elle entre la tranche basse et la tranche haute ? Le cours annonce que l'écart entre propension marginale et propension moyenne « révèle quelque chose que la théorie n'avait pas prévu » (chapitre 20) : à ce stade, formuler une conjecture sur ce que cet écart pourrait signifier pour la part de revenu épargnée selon le niveau de revenu.

### Exercice 5 — Un programme de formation, et ses trois lectures

Un ministère évalue un programme de formation professionnelle suivi par 120 stagiaires. Le salaire mensuel moyen des stagiaires était de 4 200 DH avant le programme ; il est de 4 550 DH un an après.

- (a) Calculer la hausse, en pourcentage, du salaire moyen.
- (b) Cette hausse de 8,33 % **mesure**-t-elle, à elle seule, l'effet **causal** du programme sur le salaire, ou seulement une évolution observée avant/après, qui pourrait aussi refléter d'autres facteurs (embellie économique générale, expérience professionnelle acquise entre-temps, etc.) ?
- (c) Rattacher cette distinction à l'ecobox du cours sur ce qui « traverse tout le cours » : un coefficient significatif établit une liaison, pas une causalité. Quelle donnée **supplémentaire** faudrait-il, dans l'idéal, pour trancher (indice : un groupe de comparaison qui n'a pas suivi le programme) ?
- (d) Le ministère envisage d'utiliser ce résultat pour **prévoir** le salaire d'un nouveau candidat qui suivrait le programme. Cette utilisation prévisionnelle exige-t-elle de résoudre la question causale posée en (b), ou peut-elle s'en dispenser dans une certaine mesure ? Justifier.

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a) Situation *A* : il manque les **données** (une théorie énoncée mais jamais confrontée aux faits). Situation *B* : il manque la **théorie** (des données mises côte à côte sans raison économique de les relier). Situation *C* : les trois ingrédients sont réunis (théorie : la publicité augmente les ventes ; données : 200 entreprises ; méthode : une estimation statistique).
- (b) Même si l'intuition de l'économiste de la situation *A* se révélait juste *a posteriori*, cela resterait une conjecture non vérifiée : rien ne permet de dire **de combien** l'emploi des jeunes baisserait, ni même si l'effet est statistiquement distinguable du hasard. Un résultat économétrique fournit une mesure chiffrée, assortie d'une marge d'incertitude, obtenue par une confrontation systématique aux données — pas une simple intuition qui s'avère correcte par chance.
- (c) Une corrélation entre deux séries n'implique aucune relation causale, et peut même n'être due qu'au hasard ou à un facteur commun ignoré (ici, aucune théorie ne relie plausiblement cigognes et natalité — l'exemple est un cas d'école de corrélation fallacieuse). Sans théorie pour proposer un **mécanisme**, la corrélation observée ne permet ni de choisir un sens de causalité, ni même d'exclure la pure coïncidence statistique.
- (d) Ce serait la **méthode** qui manquerait : sans estimation de l'intensité de la relation (un coefficient chiffré, un test), le chercheur ne disposerait que d'une théorie (la publicité stimule les ventes) confrontée informellement à des données (le nuage de points), sans jamais la **mesurer** au sens du cours.

### Correction — Exercice 2

- (a)  $D_1$  : coupe transversale (500 salariés, une seule date).  $D_2$  : série temporelle (un seul pays, plusieurs dates).  $D_3$  : panel (30 pays  $\times$  plusieurs années).  $D_4$  : coupe transversale (400 ménages, une seule période).
- (b) Seuls  $D_1$  et  $D_4$  : ce cours travaille exclusivement sur coupe transversale.  $D_2$  (série temporelle) et  $D_3$  (panel, qui combine une dimension temporelle) exigent des outils hors programme (racine unitaire, cointégration, modèles dynamiques, autocorrélation).
- (c)  $\bar{X} = (40 + 45 + 55 + 58 + 66 + 70)/6 = 334/6 \approx 55,67$ .  $\bar{Y} = (5 + 7 + 9 + 13 + 17 + 22)/6 = 73/6 \approx 12,17$ .
- (d) Non : il n'existe aucun mécanisme économique plausible par lequel le nombre de climatiseurs vendus influencerait la production scientifique en intelligence artificielle, ni l'inverse. Les deux phénomènes évoluent pour des raisons totalement indépendantes (respectivement, la démographie/le climat/le pouvoir d'achat, et les investissements mondiaux en recherche).
- (e) Les deux séries **croissent** simplement avec le temps ( $t = 1, \dots, 6$ ) chacune pour ses propres raisons : c'est cette tendance commune, et non un lien économique réel entre  $X$  et  $Y$ , qui produit la forte corrélation observée. Deux grandeurs qui croissent toutes deux avec le temps paraîtront presque toujours corrélées, même en l'absence de toute relation — exactement la mise en garde du cours sur la régression fallacieuse, où un  $R^2$  élevé n'atteste d'aucune relation économique.

### Correction — Exercice 3

- (a) **Mesurer** : la question porte sur l'intensité chiffrée de la relation (« de combien »).
- (b) **Tester** : la question confronte une affirmation (« la publicité fait vraiment progresser les ventes ») à la possibilité qu'elle ne soit due qu'au hasard de l'échantillon — c'est la logique d'un test d'hypothèse.
- (c) **Prévoir** : la question anticipe une valeur future (les ventes du mois prochain) à partir d'une valeur connue (le budget publicitaire prévu).
- (d) Parce que ces trois usages mobilisent des outils et des critères de réussite différents, même sur les mêmes données : mesurer exige un estimateur, tester exige une loi de probabilité et un seuil de décision, prévoir exige de se demander si le modèle reste valide **hors** de l'échantillon observé. Un modèle peut, par exemple, très bien mesurer un effet significatif (test réussi) tout en prévoyant mal (si la relation n'est pas stable dans le temps ou hors de l'échantillon) : ce sont bien trois questions séparées, pas trois

formulations d'une même question.

## 2 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 4

- (a) Tranche basse :  $C_1/R_1 = 2\,700/3\,000 = 0,900$ . Tranche haute :  $C_2/R_2 = 4\,500/6\,000 = 0,750$ .  
(b)  $\Delta C/\Delta R = (4\,500 - 2\,700)/(6\,000 - 3\,000) = 1\,800/3\,000 = 0,600$ .  
(c) Oui :  $0 < 0,600 < 1$ , ce qui est cohérent avec la loi psychologique fondamentale de Keynes (la consommation croît, mais moins vite que le revenu).  
(d) Oui, elle diminue ( $0,900 \rightarrow 0,750$ ) : les ménages à revenu élevé consomment une part **plus faible** de leur revenu que les ménages à revenu modeste — ils épargnent donc une part **croissante** de tout supplément de revenu à mesure que le revenu augmente. C'est exactement la conjecture que le chapitre 20 formalisera : propension marginale et propension moyenne ne coïncident pas dès lors que la relation n'est pas parfaitement proportionnelle ( $\beta_0 \neq 0$ ), et cet écart traduit une réalité économique (l'épargne croît avec l'aisance) que l'énoncé littéraire de Keynes n'avait pas explicitement anticipée sous cette forme précise.

### Correction — Exercice 5

- (a)  $100 \times (4\,550 - 4\,200)/4\,200 \approx 8,33 \%$ .  
(b) Non, pas à elle seule : cette comparaison « avant/après » confond l'effet du programme avec tout ce qui a pu changer par ailleurs au cours de la même période (conjoncture économique générale, expérience acquise indépendamment du programme, etc.). Une hausse observée n'est pas la même chose qu'un effet **isolé** du programme.  
(c) C'est précisément la distinction « liaison, pas causalité » du cours : une évolution avant/après établit tout au plus une association temporelle, pas un lien de cause à effet isolé de toute autre influence. Il faudrait, dans l'idéal, un **groupe de comparaison** de stagiaires similaires n'ayant pas suivi le programme, observé sur la même période : si son salaire moyen a également progressé (par exemple à cause de la conjoncture), une partie de la hausse de 8,33 % ne serait pas imputable au programme.  
(d) La prévision peut, dans une certaine mesure, s'en dispenser : si le contexte futur ressemble à celui de l'échantillon passé (même conjoncture, mêmes tendances sous-jacentes), la hausse moyenne observée reste une base raisonnable pour anticiper le salaire d'un nouveau candidat, **même sans avoir isolé l'effet causal pur** du programme. C'est une différence importante entre les buts « mesurer/tester » (qui exigent de savoir *pourquoi* la relation existe) et le but « prévoir » (qui peut se contenter de savoir *que* la relation s'est maintenue par le passé) — à condition, toutefois, que rien ne change structurellement entre les deux périodes.